

Projekt Feladat Dokumentáció



Projekt tervezői: Balogh Ákos Bátor

Projekt címe: Éttermi Asztalfoglalás

Osztály: 12.B

Dátum: 2024.12.14.

Tantárgy neve: Adatbázis-kezelés

Tartalom

Adatmodellezés:	2
Kapcsolatok:.....	2
Adatbázis létrehozása MySQL-ben:	3
Fejlesztési és tesztelési folyamat:	4
Lehetséges bővítések:.....	4
Önreflexió:	4

Bevezetés:

A projekt célja egy könnyen kezelhető és jól működő adatbázis kialakítása, amely egy étterem asztalfoglalási folyamatainak nyomon követését teszi lehetővé. Az adatbázis támogatja az asztalok nyilvántartását, a vendégek adatainak kezelését, valamint a foglalásokhoz kapcsolódó adatok rögzítését és kezelését.

Témaválasztás:

Az éttermi asztalfoglalás rendszere gyakran használt példaként szolgál adatbázis-tervezési feladatoknál, mivel egyszerűen átlátható, és jól bemutatja az adatbázisok alapelveit. Ez a témakör kiváló lehetőséget nyújt a relációs adatmodell alapjainak alkalmazására, valamint az üzleti folyamatok – például az ügyfelek és a foglalások közötti kapcsolatok – kezelésére.

Funkcionális követelmények:

- A rendszer képes legyen az étteremben található asztalok adatainak tárolására (asztal azonosítója, férőhelyek száma).
- A rendszer biztosítsa a vendégek adatainak rögzítését és kezelését (név, elérhetőség).
- Lehetővé kell tenni asztalfoglalások rögzítését adott dátumra és időpontra.
- A rendszernek nyomon kell követnie, hogy egy adott asztal mikor foglalt és mikor szabad.
- Egy vendég több foglalással is rendelkezhet különböző időpontokra.
- A rendszernek biztosítani kell a foglalások módosítását és törlését.
- A foglalásokhoz kapcsolódóan kezelni kell a foglalás állapotát (pl. aktív, lemondott).
- Lehetővé kell tenni lekérdezések futtatását az aktuális és jövőbeli foglalásokról.

Adatmodellezés:

Az adatmodellezés célja az éttermi asztalfoglaló rendszer adatainak strukturált tárolása. A rendszer három fő entitást tartalmaz: **Asztal**, **Vendég** és **Foglalás**.

- **Asztal:** az étteremben található asztalokat írja le (azonosító, férőhelyek száma).
- **Vendég:** a vendégek adatait tartalmazza (azonosító, név, elérhetőség).
- **Foglalás:** a foglalásokat kezeli, és kapcsolatot teremt az asztalok és a vendégek között (dátum, időpont, létszám, állapot).

Kapcsolatok:

- Egy vendég több foglalással rendelkezhet.
- Egy asztalhoz több foglalás tartozhat különböző időpontokra.

- Egy foglalás egy vendéghez és egy asztalhoz kapcsolódik.

Adatbázis létrehozása MySQL-ben:

-- Adatbázis létrehozása

```
CREATE DATABASE etterem_foglalas;
```

```
USE etterem_foglalas;
```

-- Asztalok tábla

```
CREATE TABLE asztalok (  asztal_id INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  ferohely
INT NOT NULL
);
```

-- Vendégek tábla

```
CREATE TABLE vendek (  vendeg_id INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  nev
VARCHAR(100) NOT NULL,  email
VARCHAR(100),  telefon VARCHAR(20)
);
```

-- Foglalások tábla

```
CREATE TABLE foglalasok (  foglalas_id INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  asztal_id INT NOT
NULL,  vendeg_id INT NOT NULL,  datum
DATE NOT NULL,  idopont TIME NOT NULL,  letszam INT
NOT NULL,  allapot VARCHAR(20)
DEFAULT 'aktiv',
  FOREIGN KEY (asztal_id) REFERENCES asztalok(asztal_id),
  FOREIGN KEY (vendeg_id) REFERENCES vendek(vendeg_id)
);
```

Fejlesztési és tesztelési folyamat:

A fejlesztés során az adatbázis fokozatosan került kialakításra. Első lépésként az entitások és kapcsolatok meghatározása történt meg, majd ezek alapján a táblák létrehozása MySQL-ben.

A fejlesztés közben mintaadatok kerültek feltöltésre az egyes táblákba, amelyek segítségével ellenőrizhető volt a kapcsolatok helyes működése. A tesztelés során különböző lekérdezések futtatásával történt a foglalások rögzítésének, módosításának és törlésének ellenőrzése.

A tesztelési folyamat célja az adatbázis működésének ellenőrzése, valamint az adatintegritás biztosítása volt.

Lehetséges bővítések:

- Időtartam kezelése

A foglalásokhoz kezdési és befejezési idő megadása, így pontosabban kezelhető az asztalok kihasználtsága.

- Asztaltípusok bevezetése

Különböző asztaltípusok kezelése (pl. 2, 4, 6 fős), illetve terasz/benti asztalok megkülönböztetése.

- Megjegyzés a foglaláshoz

Szöveges megjegyzés rögzítése (pl. gyerekülés igény, születésnap).

- Foglalás visszaigazolása

A foglalás állapotának bővítése (pl. függőben, visszaigazolt, lemondott).

Önreflexió:

A projekt során megtanultam az adatmodellezés és a relációs adatbázisok alapjait, valamint a MySQL használatát gyakorlati példán keresztül. Értékes tapasztalatot szereztem az entitások és kapcsolatok tervezésében, valamint a táblák és lekérdezések kialakításában. A fejlesztési és tesztelési folyamat során jobban megértettem az adatintegritás és a logikai struktúra fontosságát. Összességében a projekt jelentősen hozzájárult a gyakorlati adatbázis-kezelési készségeim fejlesztéséhez.